



Frédéric Andrian

Ingénieur développement outils numériques

☎ (+33) 769875327 | ✉ fredericj.andrian@gmail.com | 🌐 AndriantsehoFrederic | 📄 FredericAndriantseho

Profil

Jeune diplômé de l'ENSC, école de Bordeaux INP, spécialisé en intelligence artificielle et sciences cognitives, je viens de terminer mon stage de fin d'études à INRIA Bordeaux et suis disponible dès que possible. À l'INRIA, j'ai développé une application IA de bout en bout associant un agent multi-étapes, des services Python/FastAPI, un pipeline RAG, MongoDB et une interface React/Next.js. J'ai également conçu ses prompts et ses outils, évalué plusieurs LLM et contribué à un article scientifique. Je souhaite poursuivre le développement de solutions d'IA utiles et robustes.

Expériences professionnelles

INRIA

Bordeaux, France

Stagiaire ingénieur de recherche en IA

Mars 2026 - Septembre 2026

- Conception en autonomie, avec le suivi de mes encadrants, d'une application fonctionnelle répondant au besoin d'aider les chercheurs à trouver des articles scientifiques.
- Développement d'un backend Python/FastAPI avec API REST documentées avec OpenAPI et persistance des documents et métadonnées dans MongoDB.
- Développement d'une interface React/Next.js pour interagir avec l'agent et ses outils, avec sélection des messages à inclure dans le contexte du LLM.
- Intégration d'un agent multi-étapes avec outils et gestion de la mémoire, et d'un pipeline RAG avec chunking, embeddings et recherche sémantique dans ChromaDB.
- Développement de scripts Python de collecte de métadonnées scientifiques en ligne et transmission des résultats de tâches cron par webhooks.
- Gestion d'une application web utilisant des LLM installés localement sur un Mac Studio, avec installation et configuration des modèles.
- Conteneurisation des composants avec Docker et mise en place d'une CI/CD sur GitHub.
- Utilisation de vLLM sur HPC avec GPU NVIDIA et comparaison de Qwen, Gemma, GLM et de plusieurs quantifications selon la qualité, la latence et la taille du contexte.
- Définition du protocole expérimental, analyse des résultats et rédaction en cours d'un article scientifique comparant les modèles.

Université Karunya

Coimbatore, Inde

Stagiaire de recherche en apprentissage par renforcement

Juin 2025 - Sept. 2025

- Développement d'un modèle d'apprentissage par renforcement et de son environnement d'entraînement pour la navigation autonome d'un robot hospitalier.
- Déploiement et optimisation du logiciel et du modèle sur Raspberry Pi pour des tests en conditions réelles.

Projet universitaire

API de gestion universitaire

ENSC, Bordeaux INP

C#, ASP.NET Core, Entity Framework Core, SQLite

- Développement d'une API REST en C#/.NET avec DTO pour structurer les données échangées.
- Mise en place de la persistance avec Entity Framework Core et une base SQLite, avec utilisation de SQL.
- Documentation de l'API avec Swagger/OpenAPI.

Compétences

Développement

Python, JavaScript, C#, .NET, Java, FastAPI, React, Next.js, Node.js, API REST, OpenAPI

IA générative et agents

LLM, vLLM, API OpenAI, LangChain, prompts, agents multi-étapes, RAG, embeddings, ChromaDB

Data et Machine Learning

Pandas, scikit-learn, SQL, MongoDB, PyTorch, TensorFlow, Deep Learning, RL

Évaluation de LLM

Protocoles expérimentaux, quantification, latence, TTFT, qualité, taille du contexte

Génie logiciel et outils

Linux, Docker, Git/GitHub, CI/CD, Slurm, environnement HPC

Langues

Français natif, anglais courant avec IELTS 7,5, espagnol notions

Formation

ENSC (École nationale supérieure de cognitive, Bordeaux INP)

Bordeaux, France

Diplôme d'ingénieur en intelligence artificielle et sciences cognitives

2023 - 2026

- Formation en informatique, génie logiciel, intelligence artificielle et sciences cognitives, incluant l'interaction humain-machine, l'ergonomie et l'expérience utilisateur, avec une spécialisation en LLM, TALN et apprentissage profond.